

Modelo Lógico

Clase 8

Normalización

La normalización en el diseño de bases de datos es un proceso mediante el cual se estructuran los datos de manera **eficiente** y se eliminan las **redundancias** y **anomalías** de actualización. Consiste en aplicar una serie de **reglas o principios** para organizar los datos en tablas relacionales, asegurando la **integridad y consistencia** de la información.

Formas de Normalización

La normalización se basa en niveles o formas de normalización, desde la Primera Forma Normal (1NF) hasta niveles más altos como la Cuarta Forma Normal (4NF) y la Quinta Forma Normal (5NF). Cada nivel de normalización aborda diferentes tipos de redundancias y dependencias, y busca optimizar la estructura de la base de datos.

Formas de Normalización

- **Primera forma normal (1NF):** Una tabla o entidad está en 1FN si todos los atributos o campos dentro de la misma no contienen valores múltiples. Es decir, deben ser **monovalentes**.
- **Segunda forma normal (2NF):** Se debe estar en 1NF y además cumplir que los identificadores (claves primarias) de las entidades (tablas) deben estar conformados por **un solo atributo** (columna).
- **Tercera forma normal (3NF):** Se debe estar en 2NF y además cumplir que todos los atributos o columnas deben tener **relación directa** con la entidad a la que pertenecen. Es decir, se deben sacar los atributos que no pertenecen a la entidad en la que se encuentran y ubicarlas en otra tabla.

Modelado Lógico

El propósito de la generación de un modelo ER Lógico es **convertir** el esquema conceptual en un modelo **más cercano a la representación entendible por el DBMS**.

Recordemos que el diseño conceptual busca representar, de la forma más clara posible, las necesidades del usuario. Una vez cumplido este paso, el diseño lógico busca representar un esquema equivalente, que sea más eficiente para su utilización.

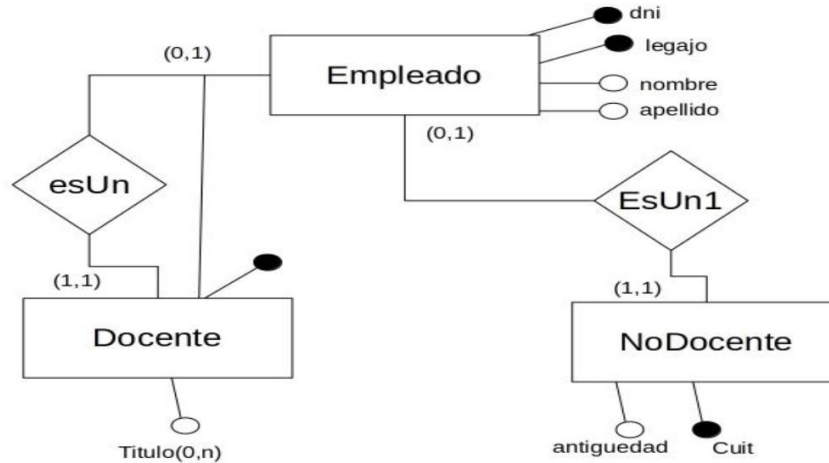
Decisiones sobre el Diseño Lógico

- Resolver las Jerarquías
- Resolver Atributos Compuestos
- Resolver Atributos Polivalentes

Resolver Jerarquías

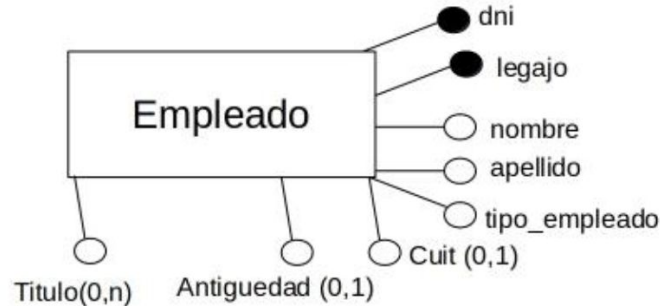
- Total Exclusiva (T, E): Tres posibilidades, dejar todo, dejar sólo los hijos o dejar sólo al padre.
- (T, S), (P, E) y (P, S): Dos posibilidades, dejar todo o dejar sólo al padre. No se puede eliminar al padre.

Dejar todas las entidades



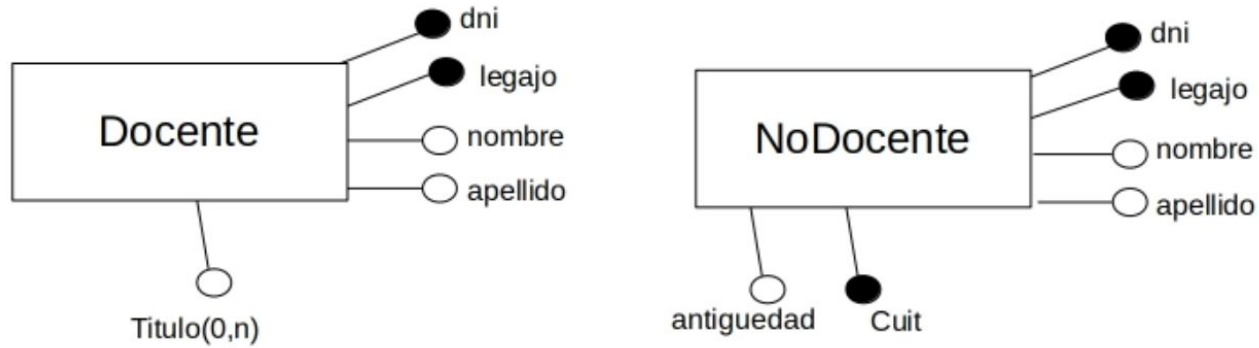
Se deberá reemplazar la jerarquía por relaciones. Si las entidades hijas no tienen identificador debo bajarlo desde el padre.

Dejar solo al padre



- Todos los atributos de los hijos pasan al padre.
- Deben pasar como no obligatorios. Idem las relaciones en los hijos pasan como relaciones opcionales (mínima 0).
- Si en el hijo era un atributo identificador, debe dejar de serlo. (Nunca un identificador puede ser opcional)
- Agregar un atributo que identifique que tipo de empleado es (tipo_empleado).

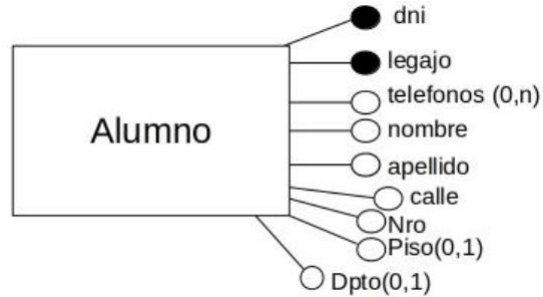
Dejar a los hijos



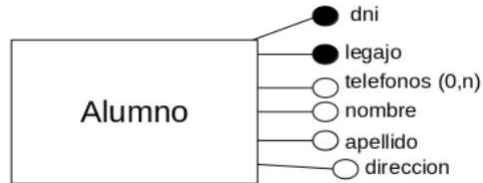
Se deben bajar los atributos del padre a cada uno de los hijos.

Resolver atributos compuestos

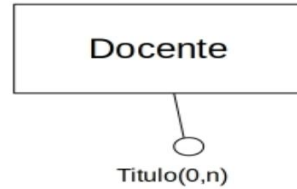
Considerar sólo los atributos individuales



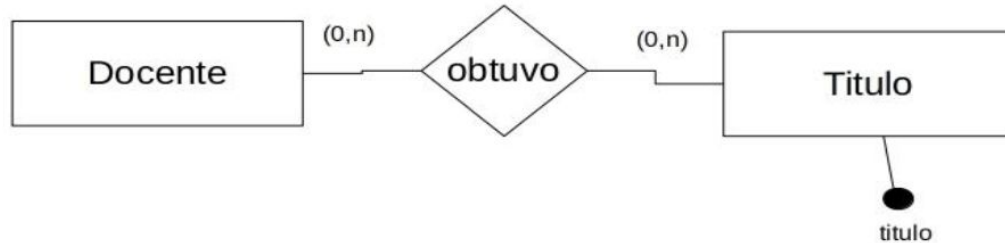
Considerar todo en un solo atributo



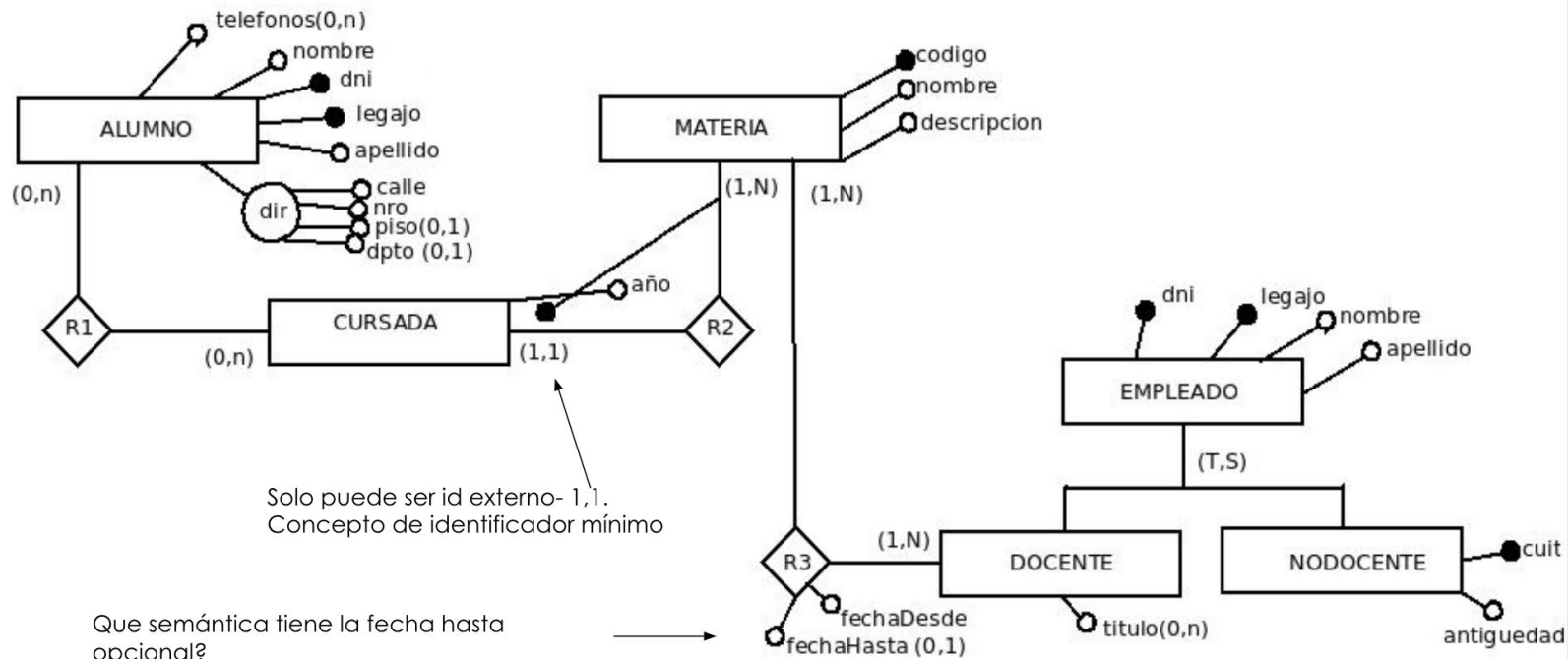
Resolver atributos polivalentes



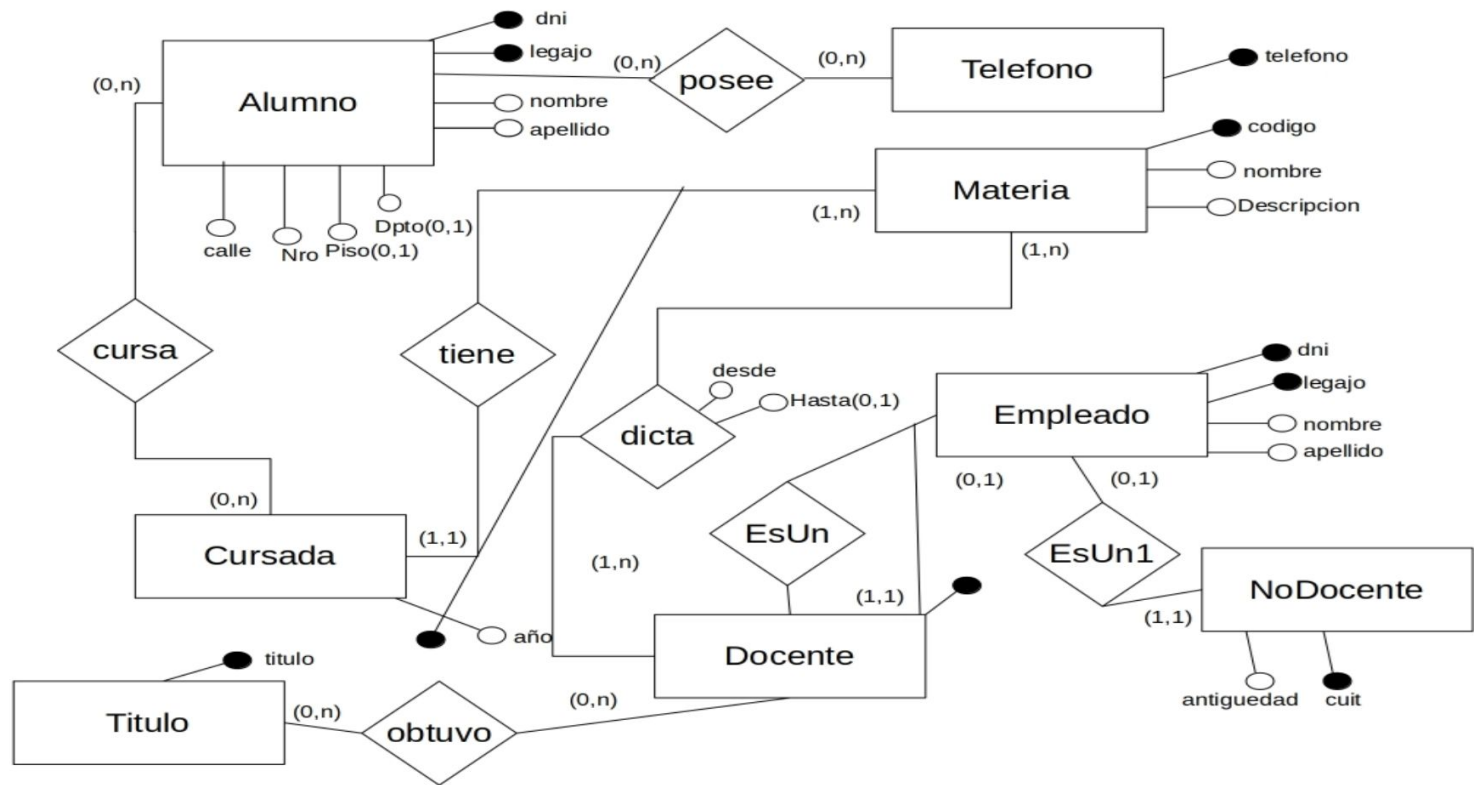
Para resolver los atributos polivalentes se debe agregar una entidad y una relación.



Modelo Conceptual



Modelo Lógico



Modelo Físico

El modelo relacional representa a una BD como una colección de archivos denominados tablas. Cada tabla se denomina está integrada por filas y columnas. Cada fila se denomina tupla y cada columna representa un atributo.

- Tabla == Entidad o Relación
- Columna == atributo
- Clave primaria == Identificador
- Tupla o fila == Instancia

Ejercicios

Realizar el modelo Lógico de los ejercicios de la clase pasada.